

# Chapitre 1

## Dimensionnement d'un évacuateur de crue à seuil latéral avec un coursier courbé

### 1.1 Forme du seuil déversoir

Le profil du déversoir est déterminé de manière à fournir la forme idéale pour une évacuation optimale de telle façon que la couche d'eau inférieure épouse constamment la forme du corps du barrage. Dans ce sens, « Design of Small Dams » de l'US Bureau of Reclamation propose plusieurs géométries pour le seuil et la géométrie la plus utilisée, notamment au Maroc, est celle de Creager.

**Figure :** Les éléments caractéristiques du profil Creager [23]

FIGURE 1.1 – Les éléments caractéristiques du profil Creager

La partie amont de ce profil est déterminée par deux arcs de cercles R et R qui seront donnés à l'aide des abaques issus du « Design of Small Dams ». La partie aval est de type Creager courbé, assurant une évacuation optimale, dont l'expression analytique s'écrit comme suit : [23]

$$\frac{Y}{H_0} = -K \left( \frac{X}{H_0} \right)^n \quad (1.1)$$

Avec :

- X, Y : Respectivement les coordonnées horizontale et verticale en prenant comme origine du repère la crête du seuil calé à la retenue normale RN ;
- H : La hauteur de dimensionnement égale à 2,86 m ;
- K, n : Des coefficients déterminés à partir des abaques.
- h : L'énergie cinétique de la charge d'eau au-dessus du seuil (hauteur d'approche).

#### 1.1.1 Paramètres du projet

Les données caractéristiques de notre projet sont répertoriées dans le tableau suivant :

| Paramètre                    | Symbole | Valeur                |
|------------------------------|---------|-----------------------|
| Débit de laminage            | Q       | 730 m <sup>3</sup> /s |
| Longueur du seuil            | L       | 70 m                  |
| Hauteur du seuil             | P       | 28 m                  |
| Accélération de la pesanteur | g       | 9,81 m/s <sup>2</sup> |
| Charge totale cible          | H       | 2,86 m                |

TABLE 1.1 – Données caractéristiques de l'évacuateur de crues

### 1.1.2 Calcul du débit spécifique et de la vitesse d'approche

Le débit spécifique est donné par :

$$q = \frac{Q}{L} = \frac{730}{70} = 10,4286 \text{ m}^3/\text{s}/\text{ml} \quad (1.2)$$

La vitesse d'approche est calculée par :

$$V = \frac{Q}{(P + H_0) \times L} = \frac{730}{(28 + 2,86) \times 70} = 0,1142 \text{ m/s} \quad (1.3)$$

La charge de vitesse d'approche (hauteur d'approche) est :

$$h_a = \frac{V^2}{2g} = \frac{0,1142^2}{2 \times 9,81} = 0,00582 \text{ m} \quad (1.4)$$

### 1.1.3 Détermination des rapports caractéristiques

Les rapports caractéristiques pour l'utilisation des abaques sont :

$$\frac{h_a}{H_0} = \frac{0,00582}{2,86} = 0,00204 \quad (1.5)$$

$$\frac{P}{H_0} = \frac{28}{2,86} = 9,79 \quad (1.6)$$

### 1.1.4 Détermination des coefficients K et n par abaques

Les coefficients K et n sont déterminés à partir des abaques de l'USACE.

**ABaque N°1 : Coefficients K et n du profil Creager [23]**

*(Insérer ici l'image de l'abaque figure 5.2 du rapport de Mouad)*

FIGURE 1.2 – Coefficients K et n du profil Creager

Pour un parement amont vertical, avec  $\frac{h_a}{H_0} = 0,00204$  et  $\frac{P}{H_0} = 9,79$ , on lit sur l'abaque :

$$\boxed{K = 0,5} \quad \text{et} \quad \boxed{n = 1,872} \quad (1.7)$$

| Coefficient | Valeur | Unité          |
|-------------|--------|----------------|
| $K$         | 0,5    | sans dimension |
| $n$         | 1,872  | sans dimension |

TABLE 1.2 – Coefficients K et n du profil Creager

### 1.1.5 Détermination des coordonnées Xc et Yc par abaques

Les coordonnées du point de raccordement entre le seuil et le coursier sont déterminées à partir des abaques.

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ABaque N°2</b> : Détermination des paramètres Xc et Yc [23]</p> <p><i>(Insérer ici l'image de l'abaque figure 5.3 du rapport de Mouad)</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIGURE 1.3 – Détermination des coordonnées Xc et Yc

D'après l'abaque, pour un parement amont vertical, on obtient :

$$\frac{X_c}{H_0} = 0,283 \quad \text{soit} \quad X_c = 0,283 \times 2,86 = 0,80652 \text{ m} \quad (1.8)$$

$$\frac{Y_c}{H_0} = 0,126 \quad \text{soit} \quad Y_c = 0,126 \times 2,86 = 0,3603 \text{ m} \quad (1.9)$$

### 1.1.6 Détermination des rayons R1 et R2 par abaques

Les rayons de raccordement R1 (amont) et R2 (aval) sont également déterminés à partir des abaques.

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ABaque N°3</b> : Détermination des rayons R1 et R2 [23]</p> <p><i>(Insérer ici l'image de l'abaque figure 5.3 du rapport de Mouad)</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIGURE 1.4 – Détermination des rayons R1 et R2

D'après l'abaque, on retient :

$$\frac{R_1}{H_0} = 0,53 \quad \text{soit} \quad R_1 = 0,53 \times 2,86 = 1,51 \text{ m} \quad (1.10)$$

$$\frac{R_2}{H_0} = 0,233 \quad \text{soit} \quad R_2 = 0,233 \times 2,86 = 0,6721 \text{ m} \quad (1.11)$$

### 1.1.7 Tableau récapitulatif des paramètres du seuil

| Paramètre | Rapport   | Valeur du rapport | Valeur (m) |
|-----------|-----------|-------------------|------------|
| $X_c$     | $X_c/H_0$ | 0,283             | 0,80652    |
| $Y_c$     | $Y_c/H_0$ | 0,126             | 0,3603     |
| $R_1$     | $R_1/H_0$ | 0,53              | 1,51       |
| $R_2$     | $R_2/H_0$ | 0,233             | 0,6721     |

TABLE 1.3 – Récapitulatif des paramètres du profil Creager

### 1.1.8 Équation du profil du seuil

L'équation du profil WES (Creager) pour notre projet s'écrit :

$$Y = -K \times H_0 \times \left( \frac{X}{H_0} \right)^n \quad (1.12)$$

Soit numériquement, avec  $K = 0,5$ ,  $H_0 = 2,86$  m et  $n = 1,872$  :

$$Y = -0,5 \times 2,86 \times \left( \frac{X}{2,86} \right)^{1,872} \quad (1.13)$$

$$Y = -1,43 \times \left( \frac{X}{2,86} \right)^{1,872} \quad (1.14)$$

### 1.1.9 Points de calcul pour le tracé de la courbe

Pour un tracé précis de la courbe, on calcule les coordonnées des points avec  $H_0 = 2,86$  m :

| X   | Y           | Coordonnées (X,Y)   |
|-----|-------------|---------------------|
| 0   | 0           | (0 ; 0)             |
| 0,1 | -0,00268553 | (0,1 ; -0,00268553) |
| 0,2 | -0,00983010 | (0,2 ; -0,00983010) |
| 0,3 | -0,02099911 | (0,3 ; -0,02099911) |
| 0,4 | -0,03598208 | (0,4 ; -0,03598208) |
| 0,5 | -0,05463889 | (0,5 ; -0,05463889) |
| 0,6 | -0,07686509 | (0,6 ; -0,07686509) |
| 0,7 | -0,10257783 | (0,7 ; -0,10257783) |
| 0,8 | -0,13170870 | (0,8 ; -0,13170870) |
| 0,9 | -0,16419955 | (0,9 ; -0,16419955) |
| 1,0 | -0,20000000 | (1,0 ; -0,20000000) |
| 1,1 | -0,23906561 | (1,1 ; -0,23906561) |
| 1,2 | -0,28135672 | (1,2 ; -0,28135672) |
| 1,3 | -0,32683755 | (1,3 ; -0,32683755) |
| 1,4 | -0,37547556 | (1,4 ; -0,37547556) |
| 1,5 | -0,42724091 | (1,5 ; -0,42724091) |
| 1,6 | -0,48210607 | (1,6 ; -0,48210607) |

|     |             |                     |
|-----|-------------|---------------------|
| 1,7 | -0,54004553 | (1,7 ; -0,54004553) |
| 1,8 | -0,60103550 | (1,8 ; -0,60103550) |
| 1,9 | -0,66505373 | (1,9 ; -0,66505373) |
| 2,0 | -0,73207933 | (2,0 ; -0,73207933) |
| 2,1 | -0,80209261 | (2,1 ; -0,80209261) |
| 2,2 | -0,87507495 | (2,2 ; -0,87507495) |
| 2,3 | -0,95100873 | (2,3 ; -0,95100873) |
| 2,4 | -1,02987719 | (2,4 ; -1,02987719) |
| 2,5 | -1,11166438 | (2,5 ; -1,11166438) |
| 2,6 | -1,19635509 | (2,6 ; -1,19635509) |
| 2,7 | -1,28393478 | (2,7 ; -1,28393478) |
| 2,8 | -1,37438951 | (2,8 ; -1,37438951) |

TABLE 1.4: Points de la courbe du profil Creager (H = 2,86 m)

## 1.2 Tracé du profil sur AutoCAD

### 1.2.1 Méthodologie de tracé

Le tracé du profil de l'évacuateur sur AutoCAD suit une méthodologie précise basée sur le profil Creager. Les étapes sont les suivantes :

1. Tracé des deux cercles de raccordement R et R
2. Tracé du seuil à l'aide de l'équation  $Y = -1,43 \times (X/2,86)^{1,872}$
3. Tracé du coursier (partie rectiligne)
4. Tracé de la cuillère (partie terminale)

### 1.2.2 Tracé des deux cercles de raccordement R et R

La partie amont du profil Creager est constituée de deux arcs de cercle :

- **R (rayon amont)** : raccordement entre le parement amont vertical et la crête du seuil
- **R (rayon aval)** : raccordement entre la crête du seuil et le coursier

Pour notre projet, les rayons sont :

$$\boxed{R_1 = 1,51 \text{ m}} \quad \text{et} \quad \boxed{R_2 = 0,6721 \text{ m}} \quad (1.15)$$

**Figure :** Méthode de tracé des deux cercles R et R sur AutoCAD

*Schéma montrant la construction des deux arcs de cercle de raccordement*

FIGURE 1.5 – Méthodologie de tracé des rayons R et R

**Capture d'écran : Tracé des deux cercles R et R sur AutoCAD**

FIGURE 1.6 – Tracé des rayons  $R = 1,51$  m et  $R = 0,6721$  m sur AutoCAD

### 1.2.3 Tracé du seuil à l'aide de l'équation de Creager

Le seuil est tracé à partir de l'équation :

$$Y = -1,43 \times \left( \frac{X}{2,86} \right)^{1,872} \quad (1.16)$$

Le point de fin du seuil correspond au point de raccordement  $(X_c, Y_c) = (0,80652 \text{ m}, 0,3603 \text{ m})$ . Ce point constitue le début du coursier.

**Capture d'écran : Tracé du seuil à l'aide de l'équation de Creager sur AutoCAD**

FIGURE 1.7 – Tracé du seuil sur AutoCAD à partir des points calculés

### 1.2.4 Tracé du coursier

Le coursier est la partie rectiligne située après le seuil. Il est caractérisé par :

- Point de départ : point de raccordement  $(X_c, Y_c) = (0,80652 \text{ m}, 0,3603 \text{ m})$
- Pente du coursier : pente = 0,8 H/1 V (soit 1V pour 0,8H)
- Angle d'inclinaison du coursier :  $\alpha = \arctan\left(\frac{1}{0,8}\right) = \arctan(1,25) \approx 51,34^\circ$

L'équation de la droite du coursier s'écrit :

$$Y - Y_c = \tan(\alpha) \times (X - X_c) \quad \text{avec} \quad \tan(\alpha) = \frac{1}{0,8} = 1,25 \quad (1.17)$$

Soit :

$$Y - 0,3603 = 1,25 \times (X - 0,80652) \quad (1.18)$$

$$Y = 1,25X - 0,64785 \quad (1.19)$$

Le coursier s'étend jusqu'à la cote de début de la cuillère fixée à 586,54 m.

**Capture d'écran : Tracé du coursier sur AutoCAD avec la pente 0,8H/V**

FIGURE 1.8 – Tracé du coursier sur AutoCAD

### 1.2.5 Tracé de la cuillère

La cuillère (ou traquage) est la partie terminale de l'évacuateur située à l'aval. Elle est caractérisée par :

- Point de début de la cuillère : cote 586,54 m (fin du coursier)

- Rayon de courbure :  $R_3 = 3$  m
- Angle de sortie :  $\beta = 40^\circ$

$$\boxed{R_3 = 3 \text{ m}} \quad \text{et} \quad \boxed{\beta = 40^\circ} \quad (1.20)$$

La cuillère est tracée comme un arc de cercle de rayon 3 m, avec un angle de sortie de  $40^\circ$  par rapport à l'horizontale.

**Capture d'écran :** Tracé de la cuillère aval sur AutoCAD ( $R = 3$  m,  $= 40^\circ$ )

FIGURE 1.9 – Tracé de la cuillère (traquage) de l'évacuateur sur AutoCAD

### 1.2.6 Profil complet de l'évacuateur

**Capture d'écran :** Profil complet de l'évacuateur de crue sur AutoCAD

FIGURE 1.10 – Vue d'ensemble du profil de l'évacuateur sur AutoCAD

### 1.2.7 Tableau récapitulatif des paramètres du tracé AutoCAD

| Élément                                | Paramètre             | Valeur                              |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rayon amont                            | $R_1$                 | 1,51 m                              |
| Rayon aval                             | $R_2$                 | 0,6721 m                            |
| Point de raccordement (début coursier) | $X_c$                 | 0,80652 m                           |
| Point de raccordement (début coursier) | $Y_c$                 | 0,3603 m                            |
| Équation du seuil                      | $Y = f(X)$            | $Y = -1,43 \times (X/2,86)^{1,872}$ |
| Pente du coursier                      | H/V                   | 0,8                                 |
| Angle du coursier                      | $\alpha$              | $\arctan(1,25) \approx 51,34^\circ$ |
| Équation du coursier                   | $Y = 1,25X - 0,64785$ | -                                   |
| Début de la cuillère                   | Cote                  | 586,54 m                            |
| Rayon de la cuillère                   | $R_3$                 | 3 m                                 |
| Angle de sortie de la cuillère         | $\beta$               | $40^\circ$                          |

TABLE 1.5 – Récapitulatif des paramètres pour le tracé AutoCAD

**Annexe :** Fiche synoptique de l'évacuateur de crues

*(Insérer ici la fiche synoptique avec toutes les cotes et paramètres)*

FIGURE 1.11 – Fiche synoptique de l'évacuateur de crues

## 1.3 La courbe du profil Creager

**Figure :** La courbe du profil Creager de l'évacuateur de crues

FIGURE 1.12 – La courbe du profil Creager de l'évacuateur de crues

## 1.4 Profil du seuil déversant

**Figure :** Le profil du seuil déversant de l'évacuateur de crues

FIGURE 1.13 – Le profil du seuil déversant de l'évacuateur de crues